



学而思
受益一生的能力

前言 PREFACE



亲爱的各位同学，欢迎大家来到学而思高中数学联赛的课堂，一起探索数学的奥秘与神奇。在这里，你能学习到更多处理问题的方法，你能接触到更多热爱数学的伙伴，你能体会到更多数学巨匠的思想。

数学竞赛有别于其它竞赛的是：我们不仅需要学会教材中的知识点和方法，需要掌握老师给你总结的各种“套路”，更需要的是在这些知识点、方法、套路背后体会先贤们走过的数学逻辑，以及培养自己独有的分析、思考、总结问题的能力。

学习是为了更多地思考，思考能帮助更好地学习。正如金庸先生笔下的武林高手，我们需要学会一招一式、需要见识各门各派、需要提升自身内力，但更需要的是参悟招式、门派、内力背后的逻辑，正所谓习武的至高境界：无招胜有招。当有一天，你忘记所有知识、忘记所有方法、忘记所有套路，在面对竞赛题的路上可以从容地分析、思考、探索，那么你就走进了数学竞赛为你打开的胜利之门。常听有的学生抱怨：老师给我讲了 100 个例题，怎么第 101 个我还是不会？那么请你不要气馁，因为我们数学竞赛要培养不是依样画葫芦的能力，而是解决新问题的能力。如果一个问题你一下子就能解决，想必一定不是新的难题，数竞之路就是在荆棘坎坷的路上找到自己的曙光！

高中数学联赛分为一试与二试：一试与高中课内大纲相同，难度略有提升，也是学习二试内容的基础；二试与国际数学奥林匹克竞赛（IMO）大纲相仿，考察更多、更难、更深的数学内容，一般学生在校内很难接触到。学而思的课程体系也分为两年：第一年讲解一试内容，第二年讲解二试问题。两年修炼过后，大家便可以出师，披荆斩棘解决数竞问题。

数竞难，难于上青天。难题虐我千百遍，我仍对着难题笑，这就是我们数竞选手的气节。愿大家一路高歌，玩得愉快。虽高处不甚寒，然我是数竞人！

陈祖维

目录 CONTENT

■ 第 9 讲	三角不等式、反三角函数及三角换元·····	05
■ 第 10 讲	等差与等比数列·····	13
■ 第 11 讲	递推公式（一）·····	23
■ 第 12 讲	数列的递推变形（二）·····	29
■ 第 13 讲	数列的递推变形（三）·····	35
■ 第 14 讲	数学归纳法与数列的性质·····	41



第 9 讲 LECTURE 9

三角不等式、反三角函数 及三角换元

本讲概述

一、三角形中的基本不等式

设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 则

$$(1) \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} \leq \frac{\sqrt{3}}{9};$$

$$(2) \text{当 } \triangle ABC \text{ 为锐角三角形时, } \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C \geq 3\sqrt{3};$$

$$(3) \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8};$$

$$(4) \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} \leq \frac{3\sqrt{3}}{8};$$

$$(5) \sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} \geq \frac{3}{4};$$

$$(6) \cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2} \leq \frac{9}{4};$$

$$(7) \sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2};$$

$$(8) \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2};$$

$$(9) \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{8};$$

$$(10) \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \leq \frac{1}{8};$$

$$(11) \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C \leq \frac{9}{4};$$

$$(12) \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \geq \frac{3}{4};$$

$$(13) \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2};$$

$$(14) \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C \geq -\frac{3}{2}.$$

二、三角换元的常用公式

$$(1) a^2 + b^2 = 1 \rightarrow \cos^2 x + \sin^2 x = 1;$$

$$(2) a^2 - b^2 = 1 \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x = 1;$$

$$(3) x + y + z = xyz \rightarrow \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C;$$

$$(4) xy + yz + zx = 1 \rightarrow \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \cdot \tan \frac{A}{2} = 1$$

$$\text{Or } \cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A = 1.$$

例题精讲

【例1】

(1) 设 $x + y = \frac{2\pi}{3}$ 且 $f = \cos^2 x + \cos^2 y$, 则 f 的最大值为 _____; 而 f 的最小值为 _____.

(2) 已知 x, y 为锐角, 则 $\cos x + \cos y - \cos(x + y)$ 的最大值是 _____.

(3) 若 $0 < y \leq x < \frac{\pi}{2}$ 且 $\tan x = 3 \tan y$, 则 $x - y$ 的最大值为 _____.

【例2】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $a + b \geq 2c$, 证明: $\angle C \leq 60^\circ$.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $a \cdot \cos B - b \cdot \cos A = \frac{3}{5} \cdot c$, 则 $\tan(A - B)$ 的最大值为 _____.

【例3】

在 $\triangle ABC$ 中, 证明: $\cos A + \sqrt{2}(\cos B + \cos C) \leq 2$, 并确定等号成立时三角形的形状.

【例4】

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A + \sin B + \sin C \leq 1$. 证明: $\min\{A+B, B+C, C+A\} < 30^\circ$.

【例5】

(1) 把 $\arcsin \frac{4}{5}$, $\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)$, $\arctan 2$ 从小到大排列为 _____.

(2) 函数 $f(x) = \arcsin(1-x) + \arccos 2x$ 的值域为 _____.

【例6】

(1) 已知 $\arcsin(\sin x + \sin y) + \arcsin(\sin x - \sin y) = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin^2 x + \sin^2 y$ 的值为 _____.

(2) $\arctan \frac{1}{1^2-1+1} + \arctan \frac{1}{2^2-2+1} + \cdots + \arctan \frac{1}{n^2-n+1} =$ _____.

【例7】

(1) 已知实数 x, y 满足 $4x^2 - 5xy + 4y^2 = 5$, 求 $x^2 + y^2$ 的最大值和最小值.

(2) 已知实数满足 $a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2} = 1$, 证明: $a^2 + b^2 = 1$.

【例8】

(1) 设实数 a, b, c 都不等于 1 或 -1, 满足 $a+b+c=abc$.

证明: $\frac{a}{1-a^2} + \frac{b}{1-b^2} + \frac{c}{1-c^2} = \frac{4abc}{(1-a^2)(1-b^2)(1-c^2)}.$

(2) 设 a, b, c 为正实数, 且 $abc+a+c=b$, 求 $S = \frac{2}{1+a^2} + \frac{3}{1+c^2} - \frac{2}{1+b^2}$ 的最大值.

大显身手

【习1】

若 $x, y \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, 则 $\cos(x+y) + 2\cos(x-y)$ 的最小值为 _____.

【习2】

(1) 已知 x, y, z 是一个三角形的三个内角, 如果 $\cos x + \cos y + \cos z$ 取得最大值, 则 $\sin x + \sin y + \sin z =$ _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A + \sqrt{3}(\cos B + \cos C)$ 的最大值为 _____.

【习3】

设 $\triangle ABC$ 的面积为 18, 且 $\sin 2A + \sin 2B = 4\sin A \sin B$. 求 $\triangle ABC$ 周长的最小值.

【习4】

已知 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 均为锐角, 且 $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin C$, 证明: $C = 90^\circ$.

【习5】

(1) 设 $x > 0$, 则 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} =$ _____.

(2) $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 =$ _____.

【习6】

(1) 函数 $f(x) = x + \sqrt{1-x^2}$ 的值域为 _____.

(2) 已知 $x^2 + 2y^2 = 2$, 则 $2x + y$ 的取值范围为 _____.

(3) 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} \sqrt{x(1-y)} + \sqrt{y(1-x)} = \frac{1}{2}, \\ \sqrt{xy} + \sqrt{(1-x)(1-y)} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$ 则 $x + y =$ _____.



第 10 讲 LECTURE 10

等差与等比数列

本讲概述

一、数列的概念、表示与分类

数列：按照一定次序排列的一列数称为**数列**。

数列中的每一个数都叫做这个数列的**项**，各项依次叫做这个数列的第1项（或**首项**），第2项，…最后一项也称为数列的**末项**。

数列的一般形式可以写成： $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ，简记为 $\{a_n\}$ 。

注：有时，首项可能从 a_0 开始；而遇到双向无穷数列则没有首项。

其中数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 也叫做数列的**通项**。如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项与序号 n 之间的关系可以用一个代数式来表示，那么这个式子叫做这个数列的**通项公式**。

很多时候，需要计算一个数列的前 n 项的和或积。习惯上，用 S_n 与 T_n 分别表示数列前 n 项的和与积。

数列有4种表示法：

（1）通项公式法

$a_n = f(n)$ ($n \in \mathbf{N}_+$) 与函数的解析时一样，这是最简单也是最常用的表示方法。

（2）递推公式法

如： $a_{n+1} = a_n + 3$ ， $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 等等；通过数列中某些项之间的关系表示一个数列。

（3）列表法

把数列中的所有项列成一个表，往往比较繁琐。

（4）图像法

事实上，可以把一个数列看成定义域是正整数集的函数，它的图像由一些孤立的点构成。

按照不同的角度可以把数列进行分类：

- （1）有限数列和无穷数列；
- （2）有界数列和无界数列；
- （3）常数数列、递增数列、递减数列和其它。

二、等差数列

定义：如果一个数列从第2项起，每一项与它前一项的差都等于同一个常数，那么这个数列就叫做**等差数列**。这个常数叫做等差数列的公差，常用字母 d 表示。

等差数列的通项公式可以表示成： $a_n = a_1 + (n-1)d$ ($n \in \mathbf{N}_+$)。其中， a_1 是首项， d 是公差。

通过“倒序相加”可得： $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = na_1 + \frac{(n-1) \cdot n}{2}d$ 。

等差数列的性质：设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是2个等差数列，公差为 d_1 和 d_2 ，

- (1) 若 p 和 q 是 2 个常数, 则 $\{pa_n + qb_n\}$ 也是等差数列, 公差为 $pd_1 + qd_2$;
- (2) 设 m, n, p, q 是正整数, 若 $m+n=p+q$, 则 $a_m + a_n = a_p + a_q$; 若 $2m=p+q$, 则 $2a_m = a_p + a_q$;
- (3) 设 m, n 是正整数, $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \dots$ 则也是等差数列, 公差为 md_1 ;
- (4) 等差数列的 n 项和也构成一个等差数列, 即 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 为等差数列, 公差为 $n^2 d_1$;
- (5) 前奇数 $(2n-1)$ 项的平均数是 a_n , 即 $S_{2n-1} = (2n-1)a_n$;
- (6) $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列, 公差为 $\frac{d_1}{2}$.

等差数列的常用判定方法:

- (1) 证明对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, $a_{n+1} - a_n$ 是一个常数;
- (2) 证明对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, $2a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$.

三、等比数列

定义: 如果一个数列从第 2 项起, 每一项与它前一项的比都等于同一个常数, 那么这个数列就叫做**等比数列**. 这个常数叫做等比数列的**公比**, 常用字母 $q (q \neq 0)$ 表示.

等比数列的通项公式可以表示成: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} (n \in \mathbf{N}_+)$. 其中, a_1 是首项, q 是公比.

通过“错位相减”可得: $S_n = \frac{a_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} (q \neq 1)$. 而当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$.

等比数列的性质: 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比为 q ,

- (1) 设 m, n, k, l 是正整数, 若 $m+n=k+l$, 则 $a_m \cdot a_n = a_k \cdot a_l$; 若 $2m=k+l$, 则 $2a_m = a_k \cdot a_l$;
- (2) 设 m, n 是正整数, $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \dots$ 则也是等比数列, 公比为 q^m ;
- (3) 等比数列的 n 项和也构成一个等比数列, 即 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 为等比数列, 公比为 q^n .

等比数列的常用判定方法:

- (1) 证明对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, a_{n+1} / a_n 是一个常数;
- (2) 证明对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, $a_{n+1}^2 = a_{n+2} \cdot a_n$.

例题精讲

【例1】

(1) 已知 S 是正整数集合的无穷子集, 满足对任意 $a, b, c \in S$, 有 $abc \in S$, 将 S 中的元素按照由小到大的顺序排列成的数列记为 $\{a_n\}$, 且已知 $a_1 = 2$, $a_{341} = 2^{681}$, 则 $a_{201} =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 共有 9 项, 其中 $a_1 = a_9 = 1$, 且对每个 $i \in \{1, 2, \dots, 8\}$, 均有 $\frac{a_{i+1}}{a_i} \in \left\{2, 1, -\frac{1}{2}\right\}$, 则这样的数列的个数为 _____.

【例2】

(1) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{12} = 21$, 则 $a_2 + a_5 + a_8 + a_{11} =$ _____.

(2) 设 $\{a_n\}$ 是公差为正数的等差数列, 若 $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, $a_1 a_2 a_3 = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} =$ _____.

(3) 设 a_1, d 是等差数列 $\{a_n\}$ 的首项和公差, 前 n 项和 S_n 满足 $S_5 S_6 + 15 = 0$, 则 d 的取值范围是 _____.

【例3】

(1) 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和为 S_n , 已知 $\frac{S_{25}}{a_{23}} = 5$, $\frac{S_{45}}{a_{33}} = 25$, 则 $\frac{S_{65}}{a_{43}}$ 的值是 _____.

- (2) 已知两个等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n 和 B_n , 且 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{7n+45}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数的正整数 n 的个数是 _____.

【例4】

数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} (n \in \mathbf{N}_+)$.

证明: 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列的充要条件为 $\{b_n\}$ 是等差数列.

【例5】

- (1) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, 且 a_2, a_3, a_9 构成等比数列, 则 $\frac{a_4 + a_5 + a_6}{a_2 + a_3 + a_4}$ 的值是 _____.

- (2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项中, a_1 最小, 且 $a_1 + a_n = 66$, $a_2 a_{n-1} = 128$, 前 n 项的和 $S_n = 126$, 则 $n =$ _____.

- (3) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, 前 n 项和记为 S_n , $S_m = 20$, $S_{2m} = 60$, 则 $S_{3m} =$ _____.

【例6】

- (1) 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 并且对任意正整数 n , 都有 $S_{n+2} = 4S_n + 3$, 则 $a_2 =$ _____.

- (2) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = x \cdot 3^{n-1} - 6$, 则 x 的值为 _____.

【例7】

在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_n = -a_{n-1} - 2n + 1 (n \geq 2)$.

- (1) 求 a_2, a_3 的值;
- (2) 证明: 数列 $\{a_n + n\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (3) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【例8】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$: $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \dots, \frac{1}{1+2+\dots+n}, \dots$, 则它的前 n 项和 $S_n =$ _____.

(2) 若 $S_n = n! \cdot \left(\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} - 1 \right)$, 则 $S_{1000} =$ _____.

大显身手

【习1】

将全体正奇数按自小到大的顺序排列，然后取第一数为 a_1 ，取后续两数和为 a_2 ，再取后续三数和为 a_3 ，如此继续，得到数列 $\{a_n\}$ ，即： $a_1=1$ ， $a_2=3+5$ ， $a_3=7+9+11$ ， $\cdots$ ，则 $\{a_n\}$ 的前 20 项之和 $a_1+a_2+\cdots+a_{20}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【习2】

(1) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_{200}=S_{200}=200$ ，则首项 $a_1=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 是一个等差数列，且 $a_2=1$ ， $a_5=-5$ ，则前 n 项和 S_n 的最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 已知递增的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $a_3=a_2^2-4$ ，则 $a_n=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【习3】

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-2n$ ，设 $b_n=\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{n}$ ，证明：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列。

【习4】

(1) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = \frac{3}{2}$, $S_3 = \frac{9}{2}$, 则 $a_1 =$ _____.

(2) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 a_{201} = 1$, 若 $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$, 则 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_{201}) =$ _____.

(3) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和 $S_n > 0 (n=1, 2, 3, \cdots)$, 则 q 的取值范围为 _____.

(4) 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列, $\{b_n\}$ 是首项为 2, 公差为 5 的等差数列. 同时出现在这两个数列中的数按从小到大的顺序排成数列 $\{x_n\}$, 则 $x_{100} =$ _____.

【习5】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}} (n \geq 1)$, 且其前 n 项和为 S_n , 则 $[S_n] =$ _____. 其中,

$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

【习6】

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$ ，公差 $d>0$ 。且 a_2, a_5, a_{14} 分别是等比数列 $\{b_n\}$ 的 b_2, b_3, b_4 。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}_+$ ，都有 $\frac{c_1}{b_1} + \frac{c_2}{b_2} + \cdots + \frac{c_n}{b_n} = a_{n+1}$ 成立。求 $c_1 + c_2 + \cdots + c_{1000}$ 的值。



第 11 讲 LECTURE 11

递推公式（一）

本讲概述

确定数列的通项公式，对于研究数列的性质是很重要的。有了通项公式，可以求出数列中任意指定的一项，也有利于对数列性质的深入研究。通过数列的递推公式求通项公式是数学竞赛中的数列问题之一。

一般地，我们会先对递推公式进行代数变形，变成等差数列或等比数列，此时问题便迎刃而解了。在竞赛中，下面的一些递推公式有求通项公式的通法：

1. $a_{n+1} = a_n + f(n)$

$$\begin{aligned} \text{用累加法, } a_n &= a_{n-1} + f(n-1) \\ &= a_{n-2} + f(n-2) + f(n-1) = \dots \\ &= a_1 + f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) \end{aligned}$$

2. $a_{n+1} = a_n \cdot g(n)$

$$\begin{aligned} \text{用累乘法, } a_n &= a_{n-1} \cdot g(n-1) \\ &= a_{n-2} \cdot g(n-2) \cdot g(n-1) \\ &= \dots \\ &= a_1 \cdot g(1) \cdot g(2) \cdots g(n-1) \end{aligned}$$

3. $a_{n+1} = pa_n + q$ (其中 p, q 是常数)

用“待定系数”法，把递推式变形为等比数列。($p \neq 1$)

例题精讲

【例 1】

(1) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{2(n+2)}{n+1} \cdot a_n (n \geq 1)$, 则 $a_{100} =$ _____.

(2) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_n + a_{n+1} = 1 (n \geq 1)$. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则 $S_{1001} - 2S_{1000} + S_{999} =$ _____.

【例 2】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n + 3 (n \geq 1)$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 对任意正整数 n , 都有 $a_{n+2} \leq a_n + 3 \times 2^n$ 和 $a_{n+1} \geq 2a_n + 1$ 成立.
则 $a_n =$ _____.

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 4a_n + 2^{n+1}$ 且 $a_1 = 2$. 则 $a_n =$ _____.

(4) 若数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n^3$, 则 $a_n =$ _____.

【例 3】

(1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_n = \frac{n}{n-1}a_{n-1} + 2n \times 3^{n-2} (n \geq 2)$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 2$, $(n+1)x_{n+1} = x_n + n (n \geq 1)$, 则 $x_n =$ _____.

【例 4】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \frac{na_n}{(n+1)(na_n+1)} (n \geq 1)$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____.

【例 5】

设正数数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 满足 $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = a_{n-1} (n \geq 2)$, 其中 $a_0 = a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【例 6】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + 1 + 2\sqrt{1+a_n} (n \geq 1)$, 则 $a_n =$ _____.

【例 7】

已知函数 $f(x) = \frac{x^3 + 3x}{3x^2 + 1}$, 数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 2$, $x_{n+1} = f(x_n) (n \in \mathbf{N}_+)$, 记 $b_n = \log_3 \left(\frac{x_{n+1} - 1}{x_{n+1} + 1} \right) (n \in \mathbf{N}_+)$.

记 $c_n = -nb_n (n \in \mathbf{N}_+)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和公式 T_n .

【例 8】

设数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_{m+n} + a_{m-n} - m + n = \frac{1}{2} \cdot (a_{2m} + a_{2n})$, 其中 $m, n (m \geq n)$ 为任意自然数.

证明: (1) 对一切自然数 n , 都有 $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n + 2$; (2) $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{1000}} < 1$.

大显身手

【习 1】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, 以后各项由公式 $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n(n-1)} (n \geq 2)$ 给出, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$, 且 $a_1 = 6$, $a_2 = 5$, 则 $\sum_{n=1}^{1000} a_n =$ _____.

(3) 在数列 $\{a_n\}$ 中, 对 $1 \leq n \leq 5$, 有 $a_n = n^2$; 且对一切正整数 n , 都有 $a_{n+5} + a_{n+1} = a_{n+4} + a_n$, 则 $a_{2023} =$ _____.

【习 2】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, $n \in \mathbf{N}_+$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = \frac{2^n}{a_n \cdot a_{n+1}}$, $T_n = \sum_{k=1}^n c_k$, 证明: $T_n < 1$.

【习 3】

(1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 9$, $a_{n+1} = 2a_n + 2 \cdot 3^n$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = c \cdot a_n + (2n+1) \cdot c^{n+1}$, 其中常实数 $c \neq 0$. 则 $a_n =$ _____.

【习 4】

(1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot a_n + \frac{n+1}{2^n}$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{na_n + 2(n+1)^2}{n+2} (n \geq 1)$, 则 $a_n =$ _____.

【习 5】

设 $a_n > 0$, $a_1 = 5$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n + a_{n-1} = \frac{7}{a_n - a_{n-1}} + 6$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____.

【习 6】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + a_n + \sqrt{1 + 4a_n} (n \geq 1)$, 则 $a_n =$ _____.



第 12 讲 LECTURE 12

数列的递推变形（二）

本讲概述

本讲讲述一些更复杂的数列递推公式.

1. $a_{n+1} = \frac{aa_n + b}{ca_n + d}$ (其中 a, b 是常数)

用“不动点”法, 把递推式变形为等比或等差数列.

2. $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ (其中 p, q 是常数)

用“特征根”法, 直接求解通项公式.

在更难的竞赛题中, 需要对复杂的递推公式进行化简, 或作一个换元 (如三角换元).

例题精讲

【例1】

(1) 数列 $\{a_n\}$ 由 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{3a_n + 1}{a_n + 3}$ 给出, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 7$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \frac{a_{n-1} - 2}{2a_{n-1} + 5}$, 则 $a_n =$ _____.

【例2】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2$ 且 $a_{n+1} = \frac{2(n+1)a_n}{a_n + n}$, 则 $a_n =$ _____.

【例3】

数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_n = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{2}$.

(1) 证明: $a_n \geq \frac{2}{3}$; (2) 证明: $|a_{2n} - a_n| < \frac{10}{27}$.

【例4】

给定两个数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足 $x_0 = y_0 = 1$, $x_n = \frac{x_{n-1}}{2 + x_{n-1}} (n \geq 1)$, $y_n = \frac{y_{n-1}^2}{1 + 2y_{n-1}} (n \geq 1)$.

证明: 对于任意的自然数 n , 都存在自然数 j_n , 使得 $y_n = x_{j_n}$.

【例5】

(1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 5$, $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 9$ 且 $a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n$, 则 $a_n =$ _____.

(3) 已知 $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_{n+2} = \frac{2x_n x_{n+1}}{x_n + x_{n+1}}$, 则 $x_n =$ _____.

【例6】

已知 p, q 是实数, 方程 $x^2 - px + q = 0$ 有两个实根 s, t , 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = p, a_2 = p^2 - q$, $a_n = pa_{n-1} - qa_{n-2} (n = 3, 4, \dots)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 (用 s, t 表示);

(2) 若 $p = 1, q = \frac{1}{4}$, 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

【例7】

数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = 1, a_{n+1} = \frac{7a_n + \sqrt{45a_n^2 - 36}}{2} (n = 0, 1, \dots)$.

证明: (1) 对任意 $n \in \mathbf{N}$, a_n 为正整数; (2) 对任意 $n \in \mathbf{N}$, $a_n a_{n+1} - 1$ 为完全平方数.

【例8】

已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $a_1 = 1, a_2 = 3$, 且对任意 $n \in \mathbf{N}_+$, 都有 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} + 2$.

问: 是否存在常数 λ , 使得 $a_n + a_{n+2} = \lambda a_{n+1}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}_+$ 都成立? 请证明你的结论.

大显身手

【习1】

(1) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{3a_n}{6+a_n}$, 则 $a_n=$ _____.

(2) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}(n\geq 1)$, 则 $a_n=$ _____.

【习2】

(1) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_2=2$, $3a_{n+2}=2a_{n+1}+a_n$, 则 $a_n=$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$, 且 $a_1=6$, $a_2=5$, 则 $\sum_{n=1}^{1000} a_n=$ _____.

【习3】

数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1=1$, $x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_{n+1}+x_n}(n=1, 2, \dots)$, 则 $x_n=$ _____.

【习4】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=a$, $a_{n+1}=\frac{5a_n-8}{a_n-1}(n\geq 1)$. 若对任意的正整数 n , 都有 $a_n>3$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【习5】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2t - 3$ ($t \in \mathbf{R}$ 且 $t \neq \pm 1$), $a_{n+1} = \frac{(2t^{n+1} - 3)a_n + 2(t-1)t^n - 1}{a_n + 2t^n - 1}$ ($n \in \mathbf{N}_+$).

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若 $t > 0$, 试比较 a_n 与 a_{n+1} 的大小.

【习6】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + (-1)^n}{a_{n-1}}$ ($n \geq 2$).

证明: 该数列任意两个相邻项的平方和仍是该数列中的一项.



第 13 讲 LECTURE 13

数列的递推变形（三）

本讲概述

1. 当递推式中同时出现 a_n 和 S_n 时
 - (1) 利用 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 消去 a_n 成为只有 S_n 的数列;
 - (2) 利用“作差”消去 S_n , 成为只有 a_n 的数列.
2. 最后, 换元作为一种重要的代数恒等变形技巧, 在数列问题中也比较基本, 特别是有用的三角换元.

例题精讲

【例 1】

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 1$, 且 $S_n = n^2 a_n$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$, $x_n = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + (n-1)x_{n-1}$, 则 $x_n =$ _____.

(3) 在数列 $\{a_n\}$ 中: $a_1 = 1$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n, S_n, S_n - \frac{1}{2}$ 成等比数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n =$ _____.

【例 2】

设 $\{a_n\}$ 是正数数列, 且有 $a_n + 2 = 2\sqrt{2S_n}$ 对任意正整数 n 恒成立, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【例3】

在正数数列 $\{a_n\}$ 中：对任意正整数 n ，有 $S_n = \frac{1}{2} \cdot \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【例4】

已知数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} = -a_n - 2b_n$ ，且 $b_{n+1} = 6a_n + 6b_n$ ，又 $a_1 = 2$ ， $b_1 = 4$ 。试求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【例5】

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_0 = a \left(a \neq 0, \pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$ ， $a_n = \frac{a_{n-1}\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-a_{n-1}} (n \in \mathbf{N}_+)$ ，则 $a_{1994} =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 满足 $a_n = a_{n-1}\cos\theta - b_{n-1}\sin\theta$ ， $b_n = a_{n-1}\sin\theta + b_{n-1}\cos\theta$ 且 $a_1 = 1$ ， $b_1 = \tan\theta$ ，其中 θ 为已知常数。则通项 $\frac{a_n}{b_n} =$ _____.

【例6】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{5}{3}$, $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$, 则 $a_n =$ _____.

【例7】

设 $a_0 = 1$, $a_n = \frac{\sqrt{1+a_{n-1}^2}-1}{a_{n-1}} (n \in \mathbf{N}_+)$, 证明: $a_n > \frac{\pi}{2^{n+2}}$.

【例8】

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \left[a_n + \sqrt{a_n} + \frac{1}{2} \right]$, 试求 a_{999} 的值.

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

大显身手

【习1】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 1 (n \geq 1)$, 则 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 等于 _____.

(2) 设数列 $\{a_n\} (a_n > 0)$ 满足: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = 9$, 且 $(S_n)^2 S_{n-2} = 10(S_{n-1})^3 (n > 3)$, 其中 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则 $a_n (n \geq 3)$ 的表达式为 _____.

【习2】

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = \frac{1}{3} \cdot (a_n - 1) (n \in \mathbf{N}_+)$, 则 $a_n =$ _____.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1$, $S_{n+1} = 4a_n + 2$, 则 $a_n =$ _____.

【习3】

(1) 两个数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, $a_{n+1} = 5a_n + 3b_n + 7$, $b_{n+1} = 3a_n + 5b_n (n \geq 1)$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n =$ _____.

(2) 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, 且 $a_{n+1} = a_n^2 - b_n^2$, $b_{n+1} = 2a_n b_n - b_n^2$, 则 $a_n^2 - a_n b_n + b_n^2 =$ _____.

【习 4】

给定数列 $\{x_n\}$: $x_1 = 1$ 且 $x_{n+1} = \frac{\sqrt{3}x_n + 1}{\sqrt{3} - x_n}$, 则 $\sum_{n=1}^{2005} x_n =$ _____.

【习 5】

已知在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 当 $n \geq 2$ 时, 其前 n 项和 S_n 满足 $S_n^2 = a_n \cdot \left(S_n - \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 S_n 的表达式;

(2) 设 $b_n = \frac{S_n}{2n+1}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $T_n < \frac{1}{2}$.

【习 6】

设数列 $\{a_n\}$ 满足关系 $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1 (n = 1, 2, 3, \dots)$. 若存在正整数 M 满足 $a_M = 1$, 证明:

(1) $|a_1| \leq 1$;

(2) $a_1 = \cos \frac{k\pi}{2^{M-2}}$ (其中 k 是正整数).



第 14 讲 LECTURE 14

数学归纳法与数列的性质

本讲概述

讨论数列项的性质也是数学竞赛试题常出现的一类问题，这类问题常常将数列知识与其他知识，如数论知识、代数知识等紧密结合起来，构成一类综合问题。特别地，数列与不等式的结合较为常见。

在有些题目中，可以先求出数列的通项公式，再而研究这个公式的某个性质；但在较难的题目中，往往得不到通项公式，这个时候就需要对递推公式进行变形或放缩，利用新的递推公式解决问题。

在综合问题中，数学归纳法可能是一种强有力的工具。

例题精讲

【例1】

(1) 设 n 为正整数，证明：
$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

(2) 已知 2^n (n 为正整数) 粒糖围成一个圆圈，依顺时针次序编上号码 $1, 2, \dots, 2^n$ 。自 1 号开始，每隔 1 粒取走 1 粒，陆续取走第 1, 3, 5, $\dots$ 粒，最后剩下 1 粒。试问：最后一粒的号码是多少？

【例 2】

设正整数 $n > 5$ ，证明：一个正方形总可以分为 n 个小正方形（这些小正方形大小可以不同）。

【例 3】

(1) 正数数列 $\{a_n\}$ ，满足 $a_{n+1} \leq a_n - a_n^2$ 。证明： $a_n \leq \frac{1}{n}$ 。

(2) 设 $a_1 = 2$ ， $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n} (n = 1, 2, \dots)$ ，证明： $a_n < \sqrt{2} + \frac{1}{n}$ 。

(3) 设 $0 < a < 1$ ， $x_0 = 1$ ， $x_{n+1} = \frac{1}{x_n} + a (n \geq 0)$ 。证明：对任意正整数 n ，有 $x_n > 1$ 。

【例 4】

已知正数数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正整数 n ，有 $\sum_{i=1}^n a_i^3 = \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2$. 证明： $a_n = n$.

【例 5】

已知 $a_1 = 1$, $a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1}} (n \geq 2)$, 证明： $\frac{1}{3} \leq \left| \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n - a_{n-1}} \right| \leq \frac{1}{2}$.

【例 6】

给定正数数列 $\{x_n\}$ 满足 $S_n \geq 2S_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$, 这里 $S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$.

证明：存在常数 $C > 0$, 使得 $x_n \geq C \cdot 2^n$, $n = 1, 2, \dots$.

【例7】

(1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{k+1} = x_k + x_k^2 (k=1, 2, \dots)$. 试求 $\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \dots + \frac{1}{x_{1000}+1}$ 的整数部分.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 定义如下: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1 (n \geq 1)$.

证明: $1 - \frac{1}{1001^{1001}} < \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{1001}} < 1$.

【例8】

设数列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足: $a_0 = \frac{1}{2}$, $a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{n} (0 \leq k \leq n-1)$, 证明: $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$.

大显身手

【习 1】

已知 n 为正整数，试证：在 $2^n \times 2^n$ 个单位小方格组成的正方形棋盘上任意挖去一个方格后，总可以用由三个单位方格构成的 L 形的块无重叠地覆盖。

【习 2】

在奇数个星球上各有一个观测站，每个观测站观测与它最近的一个星球。若这些星球之间的距离互不相等，证明：至少有一个星球没有观测站对他进行观测。

【习 3】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$ ， $a_1 = 5$ ，及 $a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2 - 3a_{n+1} - 9}{2a_n} (n = 1, 2, \dots)$ 。

证明：所有的 a_n 都是整数。

【习4】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{5}{2}$, $a_{n+1} = a_n^2 - 3a_n + 4 (n \geq 1)$, 则 $\left[\sum_{k=1}^{2000} \frac{1}{a_k - 1} \right] =$ _____.

【习5】

已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 2$ 且 $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1 (n \geq 1)$. 证明: $1 - \frac{1}{2^{2^{n-1}}} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} < 1 - \frac{1}{2^{2^n}}$.

【习6】

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = \frac{1}{2}$, $a_n = a_{n-1} + \frac{a_{n-1}^2}{n^2}$. 证明:

(1) $\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} < \frac{1}{n^2}$;

(2) $a_n < n$ 且 $\frac{1}{a_n} \leq \frac{5}{6} + \frac{1}{n+1} (n \geq 1)$.